写

２０２３年度大学院博士前期課程入学試験問題

数　学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

○ 答案用紙には、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 答案用紙は１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに問題番号を記入すること。記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 計算用紙には受験番号を記入すること。
○ 試験終了後は答案用紙、計算用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２３年度大学院博士前期課程入学試験問題　数学

［１］以下の問に答えよ．　（50 点）

（１）単位ステップ関数 $u(t)=\begin{cases}0\,(t<0)\\1\,(t\geq 0)\end{cases}$ のとき，$g(t)$ のラプラス変換 $\mathcal{L}[g(t)]=G(s)$ に関して，次の式が成り立つことを示せ．

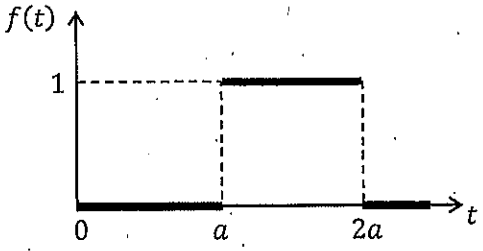
$$\mathcal{L}[u(t-\tau)g(t-\tau)]=e^{-\tau s}G(s)$$

なお，$\tau>0$とする．

（２）たたみ込み積分のラプラス変換に関して，次の式が成り立つことを示せ．なお，$f(t)$と$g(t)$のラプラス変換をそれぞれ $\mathcal{L}[f(t)]=F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)]=G(s)$ とする．

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau\right]=F(s)G(s)$$

（３）次の図の関数 $f(t)$ のラプラス変換を求めよ．



$$f(t)=\begin{cases}1\,(a\leq t<2a)\\0\,(t<a, t\geq 2a)\end{cases}$$

ただし，$a>0$とする．

（４）ラプラス変換を用いて，次の微分積分方程式を解け．ただし，$f(t)$は（３）に示す関数であり，$x(t)|_{t=0}=0$とする．

$$\frac{dx(t)}{dt}+5x(t)+6\int_0^t x(\tau)d\tau=f(t)$$

（次ページに続く）

写

［２］偏微分方程式

$$p\frac{\partial u(x,y)}{\partial x}+q\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}=0 \quad (p,q\text{は実数},p\neq 0,q\neq 0)$$

に関して以下の問に答えよ．

（50 点）

（１）解の一つは$u(x,y)=ax+\varphi(a)y+c$（aとcは任意定数）の形で表わすことができる．$\varphi(a)$ を求めることで，この解（完全解）を求めよ．

（２）変数x,yの代わりに新しい変数s,t $(s=py-qx,t=py+qx)$を導入して上記の偏微分方程式に代入することで，一つの任意関数を含む解（一般解）を求めることができる．この解を求めよ．
また，（１）で求めた完全解はこの一般解に含まれることを示せ．

（３）（２）で求めた一般解のうち，境界条件$u(x,0)=\cos x$を満たす解を求めよ．

［３］以下の方程式をみたす複素数解zを $a+ib$ の形ですべて求めよ．
なお，a,bは実数，iは虚数単位とする．

（50 点）

（１）$z^5+z^4+z^3+z^2+z+1=0$

（２）$z^2=7-24i$

（３）$\left(-1-i\sqrt{3}\right)^{10}z^2=(1-i)^{10}\left(\sqrt{3}+i\right)^5 z$

（４）$z^4=-7+24i$

（次ページに続く）

写

［4］行列 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 2\\ 0 & 2 & -2\end{pmatrix}$ について，以下の問に答えよ．

（50 点）

（1）行列 A の 3 つの固有値を求めよ．

（2）（1）で得た各固有値に対応する固有ベクトルを求めよ．ただし，各固有ベクトルは 3 行 1 列の縦ベクトルであり，1 行目の成分が 1 の値を持つものとする．

（3）xyz 空間に存在する任意のベクトル $\boldsymbol{r}$ を用いて作られる新たなベクトル $A\boldsymbol{r}$ の集合は，平面となることを証明せよ．ただし，$\boldsymbol{r}$ は 3 行 1 列の縦ベクトルである．

（4）（3）で示す平面の法線ベクトル $\boldsymbol{n}$，および，平面の方程式をそれぞれ求めよ．ただし，$\boldsymbol{n}$ は 3 行 1 列の縦ベクトルであり，1 行目の成分が 1 の値を持つものとする．

（以上）

(写)

２０２３年度大学院博士前期課程入学試験問題

物 理 学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

下記の１～４の分野から３分野、５～７の分野から１分野、合計４分野を選択し、選択した分野を丸で囲み、答案用紙に解答せよ。

【分野】	【大問数】
１．力学	1
２．熱・統計力学	2
３．量子力学	2
４．電磁気学	1
５．材料力学	1
６．光学	1
７．固体物性	3

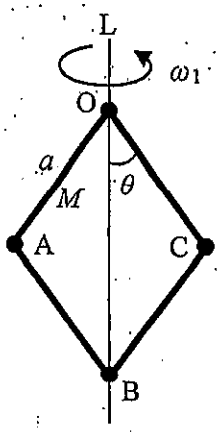
○ 答案用紙には解答する分野名、大問番号、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 選択した分野以外の解答は無効とする。
○ 答案用紙は各分野、大問１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに大問番号を記入すること。大問数は上記の表のように各分野ごとに異なるので注意すること。
○ 記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 試験終了後は答案用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２３年度大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

1. 力　学

［1］４本の一様な棒（長さ a、質量 M）を図のように端点で滑らかに連結し、形成したひし形 OABC の O, B を鉛直軸 L に通して滑らかに回転させる。O は上下には固定されており、４本の棒は同一平面内で運動する。はじめ B を O に一致させて角速度 ω_0 で軸 L の回りに回転させる（これを初期状態とする）。その後、B を自由にすると、角速度が変化してゆき、それにともなってそれぞれの棒と軸 L とのなす角が変化してゆく。最終的に角速度 ω_1 のとき、それぞれの棒と軸 L とのなす角 θ (> 0)で B の下降が停止した（この状態を平衡状態とする）。以下の問に答えよ。重力加速度の大きさを g とする。なお、計算過程を詳細に示すこと。



（100 点）

（１）４本の棒からなる物体 OABC の軸 L に関する慣性モーメントについて、初期状態での値 I_0 を M, a, θ のうち必要な記号を用いて表せ。

（２）ひし形 OABC の軸 L に関する慣性モーメントについて、平衡状態での値 I_1 を M, a, θ のうち必要な記号を用いて表せ。

（３）初期状態と平衡状態の間での角運動量の保存について、$\omega_0, \omega_1, \theta$ を用いて記せ。

（４）初期状態と平衡状態の間でエネルギーの保存を考えることにより、平衡状態に達するときの条件について、$\theta, g, a, \omega_0, \omega_1$ を用いて表せ。

（５）角速度 ω_1 を θ, g, a, ω_0 で表せ。

（６）θ を a, ω_0, g で表せ。

写

２０２３年度大学院博士前期課程入学試験試験問題　物理学

２．熱・統計力学

［１］以下の熱力学に関する問いに答えよ．（50点）

（１）架空の金属 Z について圧力 0.1 MPa の下で熱力学的な特性を調べたところ，以下の事項 A)，B)，C)が明らかとなった．ただし金属 Z は，調査した温度範囲において相変態のない固体である．

A) 300 K での定圧モル比熱 C_p (300 K)は，25.00 J K^{-1} mol^{-1}．

B) 金属 Z を 300 K から 600 K へ加熱することによる 1 mol 当たりのエンタルピー変化は，

$$\Delta H_{600} = H_{600} - H_{300} = 8000 \text{ J mol}^{-1}$$

C) 金属 Z を 300 K からT K ($T \geq 300$)に加熱したときの 1 mol 当たりのエンタルピー変化ΔH_T J mol^{-1} は式(1)で表される．

$$\Delta H_T = H_T - H_{300} = aT + \frac{b}{2}T^2 + c \quad \text{J mol}^{-1} \qquad (1)$$

このとき，式 (1) の係数a, b, c を求めよ．数値が整数でない場合，約分された分数で示せ．

（２）架空の物質 X について圧力 0.1 MPa の下で熱力学的な特性を調べたところ，融点T_m K における融解熱はΔH_m J mol^{-1}，沸点 T_b K，固体ならびに液体状態の定圧モル比熱は，それぞれ $C_{p(\mathrm{s})} = \alpha + \beta T$ J K^{-1} mol^{-1}，$C_{p(\mathrm{l})} = \gamma$ J K^{-1} mol^{-1} (α, β, γ は定数)であり，固相における相変態はないことがわかった．0.1 MPa の下で，この物質 X をT_1 K ($0 < T_1 < T_\mathrm{m}$) からT_2 K ($T_1 < T_2 < T_\mathrm{b}$, $T_2 \neq T_\mathrm{m}$) へ加熱したとき，1 mol 当たりのエントロピー変化ΔS J K^{-1} mol^{-1} を，α, β, γ, T_m, T_1, T_2, ΔH_m のうち必要な

（次ページに続く）

写

ものを用いて示せ．ただし，$\gamma > \alpha > \beta > 0$, $\Delta H_m > 0$ とする．

（３）小問（２）の物質 X 1 mol を圧力 0.1 MPa の下で T_4 K ($T_m < T_4 < T_b$) に加熱し液体状態とした後，温度 T_3 K ($0.92\,T_m < T_3 < T_m$) まで冷却し過冷却状態の液体とした．圧力 0.1 MPa，温度 T_3 K の物質 X 1 mol について，過冷却液体状態のエンタルピーを $H_{(scl)}(T_3)$ J mol^{-1}，固体状態のエンタルピーを $H_{(s)}(T_3)$ J mol^{-1} とする．両状態間のエンタルピー差 $\Delta H(T_3) = H_{(scl)}(T_3) - H_{(s)}(T_3)$ J mol^{-1} を示せ．ただし，$\frac{\Delta H_m}{T_m} < (\gamma - \alpha) < 10 \times \frac{\Delta H_m}{T_m}$ であり，過冷却液体状態の物質 X の定圧モル比熱は，小問（２）の $C_{p(l)} = \gamma$ J K^{-1} mol^{-1} と同一である．

（４）534.5°C と 50°C の熱源間で動作する熱機関がある．本機関は，可逆過程からなる熱機関で定義される最大効率に対して 70% の効率で動作する．1.176 kJ の仕事を得るために必要な熱量を求めよ．ただし 0°C＝273 K とする．

（次ページに続く）

写

［２］粒子数N，体積V，温度Tが一定で，平衡状態にある体系では，エネルギーがE_iである微視的状態 i の出現確率$\rho_{N,V,T}(E_i)$は

$$\rho_{N,V,T}(E_i)=\frac{\exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right)}{Z_N(V,T)} \qquad (1)$$

で与えられるとする．この確率分布を正準分布(カノニカル分布)と呼ぶ．ここで$Z_N(V,T)$は分配関数と呼ばれ，式(2)で定義される．

$$Z_N(V,T)=\sum_i \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right) \qquad (2)$$

ここでkはボルツマン定数である．物理量$\hat{f}$のカノニカル分布での期待値は式(3)で求める事ができる．

$$\langle \hat{f} \rangle=\sum_i f_i \rho_{N,V,T}(E_i)=\frac{1}{Z_N(V,T)}\sum_i f_i \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right) \qquad (3)$$

ここでf_iは物理量$\hat{f}$の微視的状態 i での期待値である．以下の問いに答えよ．式の導出過程は詳しく記述すること．(50点)

I. $i=1,2$ の二つのエネルギー固有値 $E_1=-\epsilon, E_2=+\epsilon$ $(\epsilon>0)$ を取る1つの粒子が温度Tの熱浴と接している場合を考える．

（１）分配関数$Z_1(V,T)$を求めよ．

（２）二つの固有状態が出現する確率$\rho_{1,V,T}(E_1)$, $\rho_{1,V,T}(E_2)$ を求め，それぞれをTの関数として概形を描け．

（３）この粒子の内部エネルギー$U_1(V,T)$ (エネルギーの期待値)は式(4)のように与えられることを示せ．

$$U_1(V,T)=-\epsilon \tanh\left(\frac{\epsilon}{kT}\right) \qquad (4)$$

（４）この粒子の等積比熱$(\partial U_1/\partial T)_V$を計算し，$T$の関数としてその概形を描け．

（次ページに続く）

写

II. 次に温度Tの熱浴と平衡状態にある調和振動子を考えよう．量子力学では角振動数ωを持つ調和振動子のエネルギー準位は式(5)で与えられる．

$$E_i = \left(i + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad i = 0,1,2,\cdots \tag{5}$$

ここで$\hbar = h/2\pi$, hはプランク定数である．

（５）1個の調和振動子に対する分配関数$Z_1(V,T)$が式(6)で与えられることを示せ．

$$Z_1(V,T) = \frac{\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2kT}\right)}{1-\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{kT}\right)} \tag{6}$$

（６）この調和振動子の内部エネルギー$U_1(V,T)$は式(7)で与えられることを示し，Tの関数として概形を描け．

$$U_1(V,T) = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)-1} \tag{7}$$

（７）この調和振動子の比熱$C_1(T)$を求め，Tの関数として概形を描け．

（８）温度Tの熱浴と平衡にあるN個の独立した調和振動子からなる系の分配関数$Z_N(V,T)$は，式(8)のように1個の調和振動子の分配関数$Z_1(V,T)$の積で表される．

$$Z_N(V,T) = \{Z_1(V,T)\}^N \tag{8}$$

この分配関数より，調和振動子系の内部エネルギー$U_N(V,T)$と比熱$C_N(T)$を求めよ．

以上

写

２０２３度大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

3．量子力学

［1］周期ポテンシャル下における電子の状態に関する以下の問いに答えよ．（50点）

I. 任意の関数 $f(x)$ について，並進の演算子 $\hat{T}(a)$ を以下で定義する．

$$\hat{T}(a)f(x) = f(x+a)$$

ここで a は任意の実数である．

（1）$f(x+a)$ を a についてのべき級数にテイラー展開することで $\hat{T}(a) = \exp(ia\hat{p}_x/\hbar)$ と表されることを示せ．ここで運動量演算子は $\hat{p}_x = -i\hbar(d/dx)$，$\hbar = h/2\pi$，$h$ はプランク定数とする．

（2）$\hat{p}_x$ と $\hat{T}(a)$ は可換であることを示せ．

（3）運動量演算子 $\hat{p}_x$ の固有関数は $\phi_n(x) = \exp(iq_n x)$，$q_n = q + 2\pi n/a$ $(n = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$ と得られることが簡単に示される．可換な演算子は同時固有関数をとることを利用し，$\hat{T}(a)$ を $\phi_n(x)$ に作用することで $\hat{T}(a)$ の固有値を求めよ．

上記の結果から $\hat{T}(a)$ の固有値は縮退していることがわかる．この結果から $\hat{T}(a)$ の固有関数は $\phi_n(x)$ の線形結合を用いて $\psi(x) = \sum_n c_n\phi_n(x)$ と表すことができる．ここで c_n は展開係数である．

II. 周期 a を持つポテンシャル $V(x)$，すなわち

$$V(x+a) = V(x)$$

のもとでの一次元系の電子を考える．電子の状態は以下のシュレーディンガー方程式で記述される．

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$$

ここでハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(\hat{x})$$

で与えられる．mは電子の質量，E は電子のエネルギーとする．

（4）$\hat{H}$ と $\hat{T}(a)$ は可換であることを示せ．

（次ページに続く）

写

（5）$\hat{H}$ と $\hat{T}(a)$ は同時固有関数を有することを利用し，$\hat{H}$ の固有関数が

$$\psi(x) = e^{iqx}u(x)$$

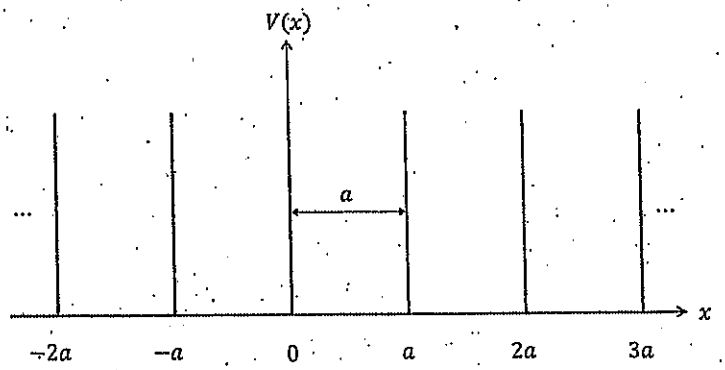
と表されることを示せ．ここで $u(x)$ は周期 a を持つ周期関数とする $[u(x+a) = u(x)]$．また

$$\psi(x+a) = e^{iqa}\psi(x)$$

となることも示せ（ブロッホの定理）．

より具体的にポテンシャルを以下で定義する（下図参照）．

$$V(x) = \alpha \sum_{j=0}^{N-1} \delta(x - ja)$$



ここで α は正の実数，N はいま着目している系における繰り返しの最小単位（単位胞）の数とし，$\delta(x)$ はディラックのデルタ関数である．また，今の境界条件は円を描くように $x = -a$ におけるポテンシャルが $x = (N-1)a$ のものに一致すると考える（$x = -2a, -3a, \cdots$ も同様）．境界条件

$$\psi(x + Na) = \psi(x)$$

のもとで，$E > 0$ の場合に電子が取り得る状態を調べる．$0 < x < a$ におけるシュレーディンガー方程式の解は，この領域において $V(x) = 0$ であることを考慮すると

$$\psi(x) = C\sin(kx) + D\cos(kx) \equiv \psi^{(+)}(x)$$

となることがわかる．ここで $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ とする．一方，$-a < x < 0$ における波動関数はブロッホの定理から $\psi(x-a) = e^{-iqa}\psi(x)$，すなわち

$$\psi(x) = e^{-iqa}\{C\sin[k(x+a)] + D\cos[k(x+a)]\} \equiv \psi^{(-)}(x)$$

となる．

（次ページに続く）

写

（6）$x=0$における波動関数の連続の条件より，C, Dについての関係式を求めよ．

（7）デルタ関数型のポテンシャルのもとでは $x=0$ において波動関数の微分は不連続となる．そこでシュレーディンガー方程式の $x=0$ 近傍の微小領域における積分を考える．

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{\epsilon}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)dx+\int_{-\epsilon}^{\epsilon}V(x)\psi(x)dx=\int_{-\epsilon}^{\epsilon}E\psi(x)dx$$

ここで ϵ は正の微少量とする．積分を具体的に実行し，$\epsilon\to 0$ の極限を考えることで C, D についての関係式を求めよ．

（8）前問で得られた連立方程式を解くと，以下の関係が得られる．

$$\cos(qa)=\cos(ka)+\frac{m\alpha}{\hbar^2 k}\sin(ka)$$

$y=ka$, $\beta=\frac{m\alpha a}{\hbar^2}$ とおくと上式の右辺は

$$f(y)=\cos(y)+\beta\frac{\sin(y)}{y}$$

と表すことができる．$\beta>1$として$f(y)$の概形を図示せよ．

（9）上式において$\cos(qa)$ の取り得る範囲が

$$-1\le\cos(qa)\le 1$$

であることを考慮し，周期ポテンシャル下における電子の取り得るエネルギーの値について述べよ．前問で得られた $f(y)$ の図も用いるとよい．

（次ページに続く）

写

［2］演算子とその期待値に関する以下の問いに答えよ．（50点）

任意の演算子 $\hat{X}$ の状態 ψ についての期待値を $\langle\hat{X}\rangle=\langle\psi|\hat{X}|\psi\rangle$ で定義する．$\hat{X}$ についてエルミート共役な演算子 $\hat{X}^\dagger$ は任意の状態 f, g について $\langle f|\hat{X}|g\rangle^*=\langle g|\hat{X}^\dagger|f\rangle$ で定義される．2つのエルミート演算子 $\hat{A}$, $\hat{B}$, すなわち $\hat{A}=\hat{A}^\dagger$ および $\hat{B}=\hat{B}^\dagger$ を考える．

（1）演算子 $\hat{C}$ を以下で定義する．

$$\hat{C}=-i[\hat{A},\hat{B}]$$

ここで $[\hat{A},\hat{B}]\equiv\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}$ である．このとき $\hat{C}$ もエルミート演算子となることを示せ．

（2）$\hat{A}$ ($\hat{B}$) の期待値は実数となることを示せ．

（3）演算子 $\hat{a}$, $\hat{b}$ を以下で定義する．

$$\hat{a}=\hat{A}-\langle\hat{A}\rangle,\ \hat{b}=\hat{B}-\langle\hat{B}\rangle$$

このとき，任意の実数 λ について

$$I=\langle\psi|(\hat{a}-i\lambda\hat{b})(\hat{a}+i\lambda\hat{b})|\psi\rangle\geq 0$$

となることを示せ．

（4）I についての判別式より

$$\sqrt{\langle\hat{a}^2\rangle}\sqrt{\langle\hat{b}^2\rangle}\geq\frac{|\langle\hat{C}\rangle|}{2}$$

となることを示せ．ここで $[\hat{a},\hat{b}]=[\hat{A},\hat{B}]$ となることを利用してもよい．

（5）$\hat{A}=\hat{x}$, $\hat{B}=\hat{p}_x=-i\hbar\,(d/dx)$, $(\Delta x)^2=\langle\hat{x}^2-\langle\hat{x}\rangle^2\rangle$, $(\Delta p_x)^2=\langle\hat{p}_x^2-\langle\hat{p}_x\rangle^2\rangle$ とすることで，位置 x と運動量 p_x の間の不確定性関係を求めよ．ここで $\hbar=h/2\pi$, h はプランク定数である．

以上

写

２０２３年度大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

４．電磁気学

［1］　図1の様に，無限に広い真空の空間に置かれた半径 R の金属球殻 A を考える．A の内側も真空である．A には正の電荷 Q が与えられている．無限遠方の電位をゼロとし，真空の誘電率を ε_0 として，以下の問いに答えよ．　（100 点）

(1)　A の中心を原点とし，中心から距離 r が $0 \leqq r < R$ の球殻内部および $r \geqq R$ の球殻外部の位置での電界を求めよ．球殻の厚さは無視できるものとする．

(2)　(1)で指定された範囲の r での電位を求めよ．

(3)　A の無限遠方に対する静電容量を求めよ．

(4)　系の静電エネルギーを求めよ．

(5)　A の表面において単位面積あたりに働く力の大きさと向きを求めよ．なお，ここで想定する単位面積は，平面と考えても良い程度の十分に微小な面積である．

次に，A が金属の性質を保ったまま自由に伸縮できるとする．この際，伸縮による球殻の歪エネルギーの変化は無視できるが，単位面積当たり正の表面エネルギー E_s が存在し，球殻全体では，表面と裏面を合わせた全表面積×E_s の表面エネルギーを有している．すなわち，表面張力が作用する．このような性質の A を想定し，電荷 Q が与えられたときの半径が R であったとする．なお，伸縮に伴う球殻の温度変化はなく，単位面積当たりの表面エネルギー E_s は，表面積に依存せず常に一定である．

(6)　R と Q の関係式を示せ．まず，関係式導出の際の考え方を述べよ．その上で，導出過程を含めて答えよ．

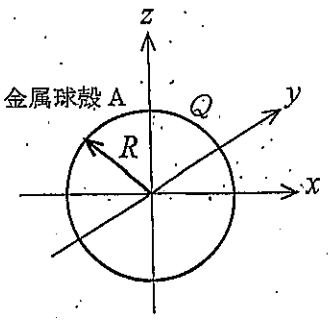


図 1

写

２０２３年度大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

5．材料力学

［1］下図に示すように$x = 0$で固定、$x = \ell$で支持された長さℓの一様なはりに単位長さ当たりwの等分布荷重が作用している。はりの断面二次モーメントをI、ヤング率をE、固定部における反力をR_A、支持部における反力をR_B、位置xの断面におけるせん断力を$F(x)$、曲げモーメントを$M(x)$、たわみを$Y(x)$とし、以下の問いに答えよ。ただし、はりの変形は曲げモーメントのみによって生ずるものとし、せん断力による変形は無視するものとする。また、重力の影響は無視するものとする。(100 点)

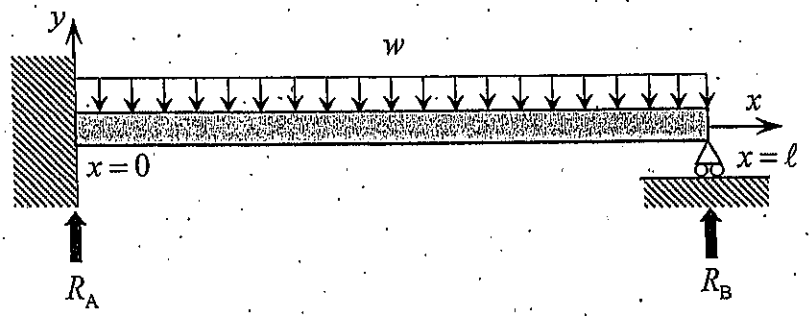
（1）はりの微小要素における力のつり合いとモーメントのつり合いから、Fとwの関係およびMとFの関係を示せ。

（2）曲げモーメント$M(x)$をℓおよびw、R_Bを用いて表せ。

（3）$x = 0$で固定、および$x = \ell$で支持の境界条件から、R_Bをwとℓで表せ。また、たわみ曲線$Y(x)$を求めて図示せよ。

（4）はりの断面形状を高さh、幅bの長方形とした時、最大引張応力が生じる場所のx座標およびy座標を求め、その引張応力の大きさを求めよ。

（5）エネルギー原理によってR_Bを算出したい。曲げモーメントのみによるはり全体のひずみエネルギーUをR_Bを用いて表し、$\partial U/\partial R_B = 0$であることから$R_B$を求めよ。



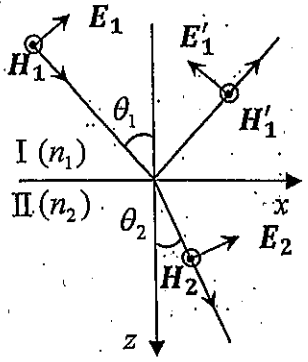
写

２０２３年度大学院前期課程入学試験問題　物理学

6．光　学

［１］２つの異なる透明媒質間で光の反射・屈折について考える。光は媒質Ⅰから媒質Ⅱに入射角 θ_1 で入射し、屈折角を θ_2 とする。それぞれの媒質に関して屈折率、光の波長、波数を n_1, λ_1, k_1（媒質Ⅰ）、n_2, λ_2, k_2（媒質Ⅱ）とする（$\lambda=2\pi/k$ の関係がある）。必要ならば、電場振幅 E と磁場振幅 H の間の関係 $E=(c/n)\mu H$ を用いよ。ただし、μ は透磁率（両媒質で同じとする）、n は屈折率、c は真空中の光の速さとし、入射波は平面波とする。　（100 点）

（１）媒質Ⅰの入射波、反射波、媒質Ⅱの屈折波における電場をそれぞれ $\boldsymbol{E_1}, \boldsymbol{E_1'}, \boldsymbol{E_2}$、磁場をそれぞれ $\boldsymbol{H_1}, \boldsymbol{H_1'}, \boldsymbol{H_2}$、とし、方向を右図のように定義する。また電場、磁場の振幅はそれぞれ上記に対応して E_1, E_1', E_2、H_1, H_1', H_2 とする。このとき、電場 $\boldsymbol{E}$、磁場 $\boldsymbol{H}$ に関する透明媒質中の下記のマクスウェル方程式を用いて、電場および磁場が界面の接線方向で満たす境界条件を導出せよ。



$n_1 < n_2$ の場合

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{E} = -\mu\,(\partial \boldsymbol{H}/\partial t)\,, \quad \mathrm{rot}\boldsymbol{H} = \varepsilon\,(\partial \boldsymbol{E}/\partial t)$$

ただし、ε は誘電率である。

（２）前問の結果を用いて、p 偏光の振幅反射係数 $r_p \equiv E_1'/E_1$ が

$$r_p = \frac{n_2\cos\theta_1 - n_1\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_2 + n_2\cos\theta_1}$$

となることを証明せよ。

（３）$n_1 > n_2$ の場合を考える。入射角が全反射の臨界角 θ_c を超えると（$\theta_c < \theta_1 < 90°$）、媒質Ⅱに進行する光は存在しなくなる。スネルの法則をもとにその理由を述べよ。

（次ページに続く）

写

（４）しかし、問（３）のように $n_1>n_2$ で $\theta_c<\theta_1<90°$ の場合でも、媒質Ⅱ内の波を図の (x,z) 座標系で波数 k_2 をもつ波として、

$$E(x,z)=E_0\exp[i\{\omega t-k_2(x\sin\theta_2+z\cos\theta_2)\}] \quad \cdots \quad (ア)$$

と形式的に表すことを考える。ただし角周波数を ω、時間を t とし、E_0 は $z=0$ における上記の波の電場振幅である。さらに、問（３）の $n_1>n_2$ で $\theta_c<\theta_1<90°$ の条件下でも議論ができるように、$\cos\theta_2=\pm i\beta$（β は実数、i は虚数単位）と複素数に拡張することで、スネルの法則を満たすものとする。このとき、β を n_1, n_2, θ_1 により表せ。

（５）問（４）の結果、（ア）式は

$$E(x,z)=E_0\exp(\mp A)\exp(i\,B) \quad \cdots \quad (イ)$$

と変形できる。$n_1, n_2, \theta_1, \omega, t, k_2, x, z$ の中から適切なものを選んで A, B を表せ。

（６）（イ）式で示された波の物理的意味について、（イ）式中の∓の符号、波の進行方向、および、振幅の空間分布の観点から説明せよ。また、進行波の波長を λ_1, θ_1 により表せ。

（以上）

写

２０２３年度大学院博士前期課程入学試験問題 物理学

7．固体物性

［1］半導体のバンド端近くでの電子の有効質量は，自由電子の質量の 0.1～0.01 程度に小さくなる．また，バンド端から離れるにつれて，有効質量は自由電子の質量に近づく傾向にある．以上のように電子の有効質量が変化する理由について，エネルギーバンド図および適切な数式を用いて論説せよ．(40 点)

［2］金属とｎ型半導体のショットキー接合について説明せよ．また，ショットキーダイオードの整流作用について述べよ．ただし，必ずエネルギーバンド図を描いて説明すること．(30 点)

［3］誘電体はエネルギーギャップが大きい絶縁体であるため，電界を印加しても電流はほとんど流れず，誘電体を構成している原子（分子）が持つ正負の各電荷がわずかに変位して電気分極を起こす．その結果，各電荷があった位置に電気双極子モーメント $\boldsymbol{m}_q$ が誘起される．$\boldsymbol{m}_q$ を単位体積内において全て加えたものを分極ベクトル（または単に分極）$\boldsymbol{P}$ と定義する．$\boldsymbol{P}$ が電界 $\boldsymbol{E}$ に比例するものを常誘電体と呼ぶ．これに対し，自発分極をもった微小な分域（ドメイン）から成る強誘電体では $\boldsymbol{P}$ と $\boldsymbol{E}$ は比例せず，ヒステリシス曲線となる．このヒステリシス曲線となる理由を，分域構造にもとづいて説明せよ．(30 点)

以上